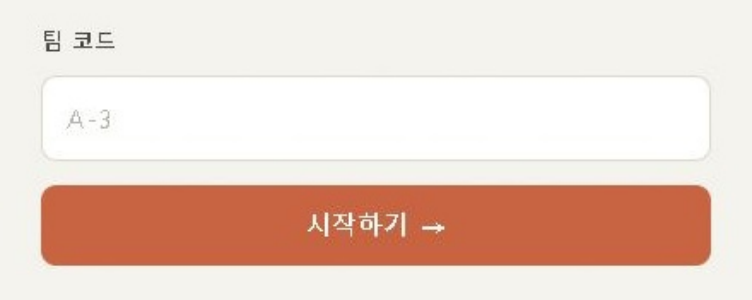
R1-1

필요한 도움을 기능으로 바꾸기

정규 1회 · 50분 | 3-1 9/18 · 3-3 9/21 · 3-2 9/22

학습 목표: 사용자의 요구를 기능 이름으로 바꾸고, 입력과 기대 결과를 구분한다.



화면 1. 입력칸과 시작 동작을 찾아보자. 실제 챗봇의 교사 시연용 화면 일부.

1. 자동차를 만드는 팀에게 어떤 도움이 필요할까?

수업 전 학생들은 팀별 접속, 지난 대화, 단계별 질문 도움, 파일 첨부를 제안했다. 교사들은 이 의견을 바탕으로 챗봇을 구현했다. 이제 우리는 사용자와 기능 시험자의 입장에서 도구를 살펴본다.

기능 코드	사용자에게 필요한 것	기능
F1	우리 팀의 작업을 구분하고 싶다.	팀별 접속
F2	전에 받은 답을 다시 읽고 싶다.	지난 대화 저장·조회
F3	무엇을 더 설명해야 할지 알고 싶다.	단계별 질문 지원
F4	시도한 자료를 대화에 남기고 싶다.	파일 첨부

우리 팀이 가장 먼저 필요한 기능과 이유

나는 F__가 필요하다. 자동차 제작 중 _____할 때 도움이 되기 때문이다.

도움말: 기능 이름만 쓰기보다 "언제, 무엇 때문에 필요한가"를 한 가지 상황으로 설명한다.

R1-2

입력과 기대 결과를 나누기

정규 1회 · R1 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

2. 교사 제공 예제를 읽고 나머지 기능을 채워보자.

구분	입력 또는 조작	처리할 일	기대 결과
교사 예제 F2	우리 팀의 대화 제목 하나를 선택한다.	선택한 대화에 저장된 메시지를 찾는다.	그 대화의 질문·답변이 표시된다.
내가 고른 F__			
다른 기능 F__			

3. 기존 수업에서 배운 개념을 연결하자.

배운 개념	기존 JSP·Oracle 회원가입·로그인	현재 챗봇에서 찾아볼 것
입력·검증	아이디 등 필요한 값을 받고 빈 값인지 확인한다.	_____
저장·조회	회원 자료를 저장하고 조건에 맞게 찾는다.	_____
화면 표시	처리 결과나 안내를 화면에 보여 준다.	_____

두 환경에서 공통으로 쓰이는 개념 한 가지를 설명하기

현재 챗봇은 Python·Flask·SQLite·OpenAI API 기반이다. 같은 언어·DB를 쓴다는 뜻이 아니라 입력·처리·저장·조회의 공통 개념을 연결한다.

마무리 점검: ☐ 요구와 기능을 구분했다. ☐ 입력과 결과를 나누었다. ☐ 공통 개념을 하나 설명했다.

R2-1

팀과 대화를 함께 골라보기

정규 2회 · 50분 | 3-3 9/28 · 3-2 9/29 · 3-1 10/2

학습 목표: 조회 조건에 맞는 자료를 선택하고, 선택한 대화가 화면에 나타나는 흐름을 설명한다.

1. 아래 자료는 교사 제공 예제이다. 실제 학생 대화가 아니다.

행	팀	대화	작성	내용
1	DEMO-A	C01	학생	지난 대화를 다시 보고 싶어요.
2	DEMO-A	C01	챗봇	어떤 대화를 찾고 있나요?
3	DEMO-A	C02	학생	파일을 첨부한 기록을 남기고 싶어요.
4	DEMO-A	C02	챗봇	파일의 중요한 내용도 질문에 적어 주세요.
5	DEMO-B	C03	학생	팀의 자료를 구분하고 싶어요.
6	DEMO-B	C03	챗봇	어떤 자료를 구분하려 하나요?

상황: DEMO-A 팀에서 C01 대화를 다시 읽으려고 한다.

선택할 행 번호와 이유

행 번호: _____. 두 조건이 모두 맞아야 하는 이유: _____

팀만 DEMO-A로 고르고 대화 조건을 빼면 무엇이 더 섞일까?

2. 한 조건을 바꿔보자.

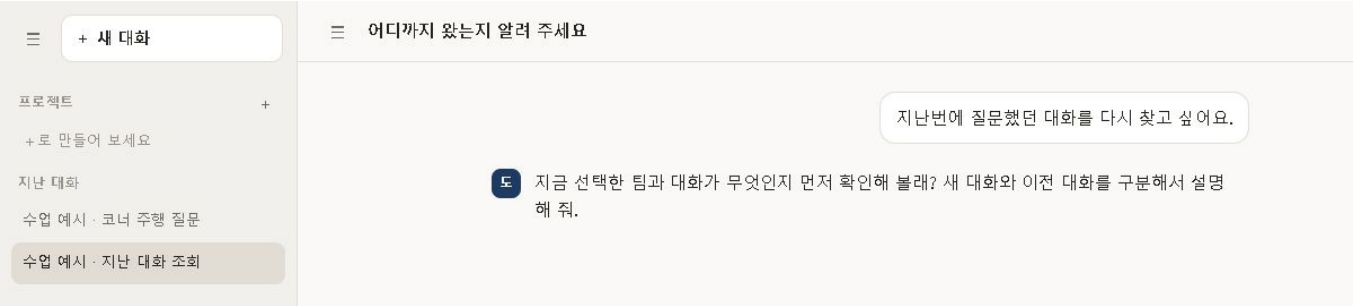
조건	고를 행 번호	달라진 점
팀=DEMO-A, 대화=C02	_____	_____
팀=DEMO-B, 대화=C03	_____	_____

도움말: 자료가 존재하는 것과 지금 화면에서 선택한 조건에 맞는 것은 다르다. 줄을 실제로 짚어보며 설명한다.

R2-2

자료가 화면에 오기까지

정규 2회 · R2 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____



화면 2. 대화 제목과 표시 메시지를 대조하자. 실제 챗봇의 교사 시연용 화면 일부.

3. 흐름의 빈칸을 채우자.

[대화 선택] → [서버가 팀과 선택한 대화 확인] → [저장된 _____ 조회] → [화면에 _____ 표시]

직접 흐름도를 그리고 각 단계에 필요한 정보 하나씩 적기

4. 조회되지 않을 때 처음부터 DB 오류라고 단정할까?

먼저 확인할 것	내가 확인할 방법
어느 팀·대화를 선택했는가?	_____
기대한 내용은 어느 대화에 있는가?	_____
실제 화면에 무엇이 보이는가?	_____

다음에 확인할 내용을 한 문장으로 쓰기

_____을 고른 상태에서 _____이 보이는지 먼저 확인하겠다.

마무리 점검: ☐ 팀과 대화를 함께 골랐다. ☐ 선택과 조회·표시를 구분했다. ☐ 확인 순서를 설명했다.

R3-1

입력 조건을 하나씩 바꿔보기

정규 3회 · 50분 | 3-3 10/12 · 3-2 10/13 · 3-1 10/16

학습 목표: 미입력·공백·정상 입력을 구분하고, 기대한 동작과 관찰한 동작을 따로 기록한다.



화면 3. 팀 코드 미입력 상태의 안내를 읽어보자. 실제 챗봇의 교사 시연용 화면 일부.

1. 시험을 하기 전에 조건부터 읽자.

조건	조작 예	무엇이 다른가?
미입력	입력칸을 비운 상태로 둔다.	값을 적지 않았다.
공백만 입력	스페이스 키를 눌러 공백만 넣는다.	문자가 있지만 읽을 내용은 없다.
정상 입력	교사가 안내한 연습용 팀 코드를 넣는다.	기능에 필요한 값이 있다.

팀 접속칸에서만 비교한다. 실제 팀 접속 코드는 활동지·화면 사진에 쓰지 않는다. 교사가 안내한 환경에서 진행하고, 접속되지 않으면 안내 내용을 기록한다.

2. 기대 결과를 먼저 적고, 실행 뒤 관찰을 적자.

조건	기대 결과	관찰한 화면·안내	판단
미입력			☐ 일치 ☐ 다름 ☐ 미실행
공백만 입력			☐ 일치 ☐ 다름 ☐ 미실행
정상 입력			☐ 일치 ☐ 다름 ☐ 미실행

같게 둔 조건과 바꾼 조건

같게 둔 것: _____. 바꾼 것: _____.

R3-2

막연한 질문을 확인 가능한 질문으로

정규 3회 · R3 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

3. 두 질문을 비교해보자.

질문	설명한 내용
질문 가: "안 돼요. 고쳐주세요."	무엇을 하려는지, 어떤 화면인지 알기 어렵다.
질문 나: "지난 대화에서 C01을 골랐는데 기대한 첨부 기록이 안 보여요. C02도 열어보니 그쪽에 기록이 있었어요. 선택한 대화를 구분해서 확인하려면 무엇을 봐야 하나요?"	목적·선택 조건·이미 확인한 것·도움받을 점을 나누었다.

4. 내 활동의 질문을 개선하자.

질문에 담을 것	내 기록
하려던 일과 기대 동작	
실제 화면·선택한 조건	
이미 확인한 것과 그 결과	
아직 모르는 점	

위 내용을 연결하여 실제로 묻고 싶은 질문 쓰기

답변에서 제안받은 것 / 내가 직접 확인할 것

제안받은 내용과 직접 관찰한 사실을 섞지 않는다. 아직 실행하지 않았다면 다음 확인 방법을 쓴다.

확장 질문: 대화 제목 하나만 바꾸어 다시 확인하려면, 어떤 조건을 같게 두어야 할까?

A1

명세를 읽고 자료 흐름 설명하기

공개수업 1 · 10/19 · 50분 · 앱개발1실 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

학습 목표: 기능의 입력·처리·결과를 읽고, 지난 대화를 조회하는 실제 화면을 기대와 비교한다.

1. 명세와 화면을 연결하자.

기능	확인할 동작	학생이 확인할 근거
F1 팀별 접속	필요한 값을 넣어 팀 작업을 시작한다.	입력한 조건과 시작 뒤 화면
F2 지난 대화	우리 팀에서 선택한 대화를 다시 읽는다.	선택한 대화 제목과 표시 메시지
F3 질문 지원	조건·시도를 더 설명하도록 도움받는다.	질문과 이어진 안내
F4 파일 첨부	시도한 자료의 첨부 기록을 남긴다.	첨부 표시 또는 파일명 기록

우리 팀의 한 기능: 입력 → 처리 → 저장·조회 → 표시

F__ 기능을 고르고 네 단계를 화살표로 연결한다.

2. 자료 흐름과 배운 개념을 연결하자.

회원가입·로그인의 입력·저장·조회 중 어떤 개념과 연결되는가?

기능 하나와 공통 개념 하나를 골라 이유를 쓴다.

우리 팀 역할: 조작 _____ / 화면 관찰 _____ / 기록 _____ / 설명 _____

코드를 직접 작성하는 활동이 아니라 교사가 구현한 도구의 명세를 읽고 확인하는 활동이다. 역할은 다음 시험에서 바꾸어 각자 설명할 기회를 갖는다.

A2

대화 조회를 기대와 비교하기

공개수업 1 · A2 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

3. 예제 확인 후 우리 팀의 대화를 조회하자.

예제 DEMO-A·C01의 행을 고른 결과를 R2와 대조한다. 실제 챗봇에서는 우리 팀이 열 수 있는 대화만 선택한다.

시험 순서	학생 기록
① 환경과 선택한 대화	환경: □ 실제 챗봇 □ 오프라인 연습실 대화 제목·식별 정보: _____
② 실행 전 기대	다시 보일 질문·답변 또는 첨부 기록: _____
③ 실행한 순서	_____ _____
④ 실제로 본 화면	_____ _____
⑤ 비교 판단	□ 일치 □ 다름 □ 미실행 판단 이유: _____
⑥ 근거 위치	화면 파일명 또는 활동지 쪽: _____

다른 대화를 열었을 때 바뀌어야 할 내용

대화 제목과 실제 메시지를 함께 대조한다. 답변을 다시 요청하는 것과 저장된 답변을 다시 읽는 것은 다른 기능이다.

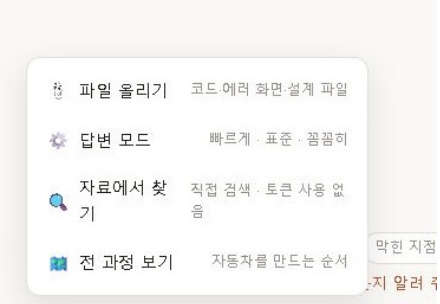
개인 설명: □ 내가 고른 조건을 설명했다. □ 기대와 관찰을 나누었다. □ 근거를 보여주었다.

B1

조건별 기능 시험하기

공개수업 2 · 10/20 · 50분 · 앱개발1실 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

학습 목표: 입력 조건별로 기능을 시험하고 기대·관찰·다음 확인을 구분해 설명한다.



화면 4. + 메뉴의 파일 올리기 위치. 첨부 완료 화면은 아니다. 교사 시연용 화면 일부.

1. 시험할 기능을 역할을 바꾸며 확인하자.

기능·조건	기대 결과(먼저)	실제 관찰·근거	판단
F1 팀 접속 정상 입력			□ 일치 □ 다름 □ 미실행
F1 입력 조건 미입력/공백			□ 일치 □ 다름 □ 미실행
F2 지난 대화 선택 후 재조회			□ 일치 □ 다름 □ 미실행
F4 파일 첨부 교사 제공 파일			□ 일치 □ 다름 □ 미실행

사용한 환경: □ 실제 챗봇 □ 오프라인 연습실. 파일은 교사 제공 예제만 사용한다. 첨부한 파일명: _____

첨부 표시를 보았다고 AI가 파일 내용을 읽었다고 쓰지 않는다. 네 기능의 버튼 모양이나 안내 문구보다 실제 동작과 조건을 기록한다.

B2

시험 결과를 설명하고 다음 질문 만들기

공개수업 2 · B2 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

2. B1의 한 결과를 골라 자세히 설명하자.

설명 순서	학생 기록
확인한 기능·조건	_____
기대 동작과 실제 관찰	기대: _____ 관찰: _____
요구 충족 판단과 근거	□ 충족 □ 일부 충족 □ 판단 보류 이유와 근거 위치: _____
다음에 하나 더 확인할 것	_____

3. 챗봇에 보낼 개선 질문

목적 → 조건 → 이미 한 확인 → 다음에 도움받을 점 순서로 쓴다.

4. 답변을 받았다면 제안과 검증 계획을 나누어 쓰기

제안받은 것: _____. 직접 확인한 것: _____. 다음 확인: _____.

5. 오늘 내가 설명할 수 있게 된 것 / 아직 어려운 것

도움이 필요하면: "나는 __하려고 __했다. __를 기대했는데 __가 보였다. __는 확인했다. 다음에는 __를 알고 싶다."를 이용한다.